

Tugas Pengantar Modul 12
Basis Data
12_NoSQL_Columnar_Database



Disusun Oleh
Nama : Radita Putri Nuraini
NIM : 103122400056

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawab :

Perbedaan mendasar antara Row-oriented Database seperti MySQL dan PostgreSQL Global Development Group PostgreSQL dengan Column-oriented Database seperti ClickHouse dan Apache Cassandra terletak pada cara data disimpan di dalam disk.

Pada Row-oriented Database, data disimpan per baris secara berurutan. Artinya seluruh kolom dari satu record disimpan berdampingan di disk. Model ini sangat cocok untuk transaksi harian seperti insert, update, dan delete karena satu record dapat dibaca dengan cepat secara lengkap.

Sedangkan pada Column-oriented Database, data disimpan berdasarkan kolom. Semua nilai dari kolom yang sama disimpan secara berdekatan di disk. Cara ini sangat efisien untuk proses analisis data dan query dalam jumlah besar karena database hanya membaca kolom yang dibutuhkan saja tanpa mengambil seluruh isi record.

Perbedaan ini sangat memengaruhi kecepatan pembacaan data karena pada column-oriented database, jumlah data yang dibaca dari disk menjadi lebih sedikit. Hal ini membuat query agregasi seperti SUM, AVG, COUNT, dan analisis big data menjadi jauh lebih cepat dibanding row-oriented database yang harus membaca seluruh baris data meskipun hanya beberapa kolom yang digunakan.